## Fase 4 del proyecto de Comunicaciones II

# Medición de desempeño mediante curvas BER vs. $E_b/N_0$

Enlace FSK a 895 MHz

Santiago Alexander Bravo Rodríguez – 2224734
Christian Felipe Barbosa Pinto – 2212911

Grupo A1K
Comunicaciones II – 27145
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

9 de noviembre de 2026

**Repositorio del proyecto en GNU Radio**
https://github.com/santiagoalexanderbravo1234-bot/2026_2_CommII_A1_GA1K/tree/Practica_5

## 1. Introducción

La calidad de un enlace de comunicaciones digitales depende de su capacidad para recuperar la información transmitida en presencia de ruido y otras alteraciones del canal. Una medida utilizada para evaluar este comportamiento es la tasa de error de bit (*Bit Error Rate*, BER), que relaciona el número de bits recibidos incorrectamente con el total de bits evaluados. Al representar la BER en función de la relación entre la energía por bit y la densidad espectral de potencia del ruido, $E_b/N_0$, se puede analizar cómo cambia el desempeño del receptor cuando varían las condiciones de ruido.

En esta fase del proyecto se evalúa el receptor de un enlace de modulación binaria por desplazamiento de frecuencia (BFSK), con frecuencia portadora de 895 MHz y tasa de transmisión de 9600 bit/s. Para ello, se integra en GNU Radio un módulo de instrumentación que permite variar $E_b/N_0$ entre 0 y 14 dB, en pasos de 1 dB, calcular la BER y registrar las métricas del sistema en un archivo CSV. En cada punto del barrido se consideran 100 000 bits para la evaluación.

Los resultados presentados corresponden a la simulación del sistema en GNU Radio, utilizando la cadena de recepción y los parámetros definidos para el proyecto. La curva obtenida se compara con las expresiones teóricas de BFSK ortogonal con detección coherente y no coherente. Además, se analizan la tasa de error de símbolo (SER), la relación señal a ruido medida y la dispersión de las muestras I/Q, con el fin de identificar los factores que afectan la recuperación de los datos y las oportunidades de mejora del receptor.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Evaluar el desempeño del receptor BFSK del proyecto de Comunicaciones II mediante la curva BER vs. $E_b/N_0$, obtenida por simulación en GNU Radio, para establecer su comportamiento frente al ruido y compararlo con los modelos teóricos de referencia.

### 2.2. Objetivos específicos

- Integrar a la cadena de recepción los bloques de instrumentación necesarios para controlar el ruido agregado, calcular la BER y registrar las métricas del sistema.
- Obtener la curva BER vs. $E_b/N_0$ mediante un barrido entre 0 y 14 dB, con incrementos de 1 dB y una evaluación de 100 000 bits por punto.
- Comparar los resultados de simulación con las curvas teóricas de BFSK ortogonal con detección coherente y no coherente, e identificar la diferencia de $E_b/N_0$ requerida para alcanzar una BER de referencia.
- Analizar la BER, la SER, la relación señal a ruido medida y la dispersión I/Q, considerando la influencia del sincronismo de bit y del desvío de frecuencia sobre el desempeño del receptor.

# 3. Sistema evaluado y parámetros de operación

El sistema del proyecto utiliza modulación binaria por desplazamiento de frecuencia de fase continua (BFSK), con una portadora de 895 MHz y una tasa de transmisión de 9600 bit/s. El transmisor repite un mensaje ASCII conocido, que permite generar una secuencia de referencia para comparar los bits transmitidos con los recuperados por el receptor.

## 3.1. Parámetros del enlace

La Tabla 1 presenta los parámetros utilizados en la configuración del sistema.

Cuadro 1: Parámetros de operación del enlace BFSK.

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| Modulación | BFSK de fase continua |
| Orden de modulación, $M$ | 2 |
| Bits por símbolo | 1 |
| Frecuencia portadora, $f_c$ | 895 MHz |
| Tasa de bits, $R_b$ | 9600 bit/s |
| Tasa de símbolos, $R_s$ | 9600 símbolos/s |
| Desviación de frecuencia, $\Delta f$ | 4,8 kHz |
| Índice de modulación, $h$ | 1 |
| Tasa de muestreo de la radio | 250 kS/s |
| Tasa de muestreo de procesamiento, $F_s$ | 96 kS/s |
| Muestras por bit | 10 |
| Ancho de banda configurado | 28,8 kHz |
| Amplitud digital configurada | 0,7 |

Los dos tonos se encuentran alrededor de la frecuencia portadora:

$$f_0 = f_c - \Delta f, \qquad f_1 = f_c + \Delta f. \tag{1}$$

Por tanto, sus frecuencias son 894,9952 MHz y 895,0048 MHz. La separación entre tonos es de 9,6 kHz y el índice de modulación corresponde a:

$$h = \frac{2\Delta f}{R_b} = \frac{2(4800)}{9600} = 1. \tag{2}$$

Como cada símbolo representa un bit, las tasas de bits y de símbolos tienen el mismo valor numérico.

## 3.2. Cadena de recepción

La arquitectura SDR contempla una adquisición a 250 kS/s. Antes de realizar la medición, un remuestreador racional adapta esta tasa a 96 kS/s, mediante una interpolación de 48 y una decimación de 125:

$$F_s = 250\,000\frac{48}{125} = 96\,000 \text{ muestras/s}. \tag{3}$$

Esta tasa proporciona 10 muestras por bit:

$$\frac{F_s}{R_b} = \frac{96\,000}{9600} = 10. \tag{4}$$

Después de la adaptación de tasa se agrega el ruido correspondiente a cada punto del barrido de $E_b/N_0$. La señal pasa por un filtro de canal con frecuencia de corte de 14,4 kHz, un discriminador de cuadratura y un filtro acoplado a la duración de un bit.

Posteriormente, se compensa el desplazamiento del nivel de salida asociado al desvío de frecuencia y se realiza el sincronismo de bit mediante el algoritmo Gardner. Finalmente, se decide el valor binario de cada símbolo y se alinea la secuencia recuperada con la referencia para calcular la BER.

## 3.3. Condiciones de simulación

La validación presentada se realiza con el transmisor, el canal simulado y la cadena de recepción implementados en GNU Radio. Además del ruido controlado por el barrido, el escenario incluye un desvío de frecuencia de 2 kHz, un desajuste de reloj de 10 ppm y una SNR inicial del canal de 35 dB.

Estas condiciones permiten evaluar la respuesta del receptor ante ruido y desajustes entre transmisión y recepción, manteniendo los parámetros de operación definidos para el enlace.

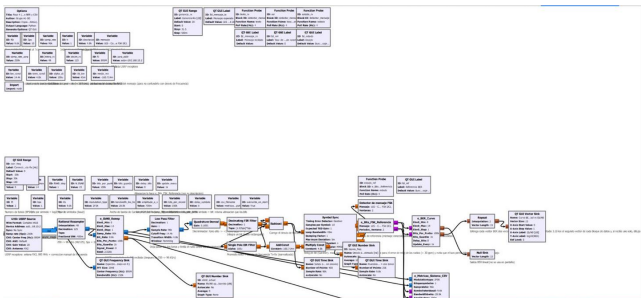


Figura 1: simulacion en GNU radio

A continuacion se adjuntaran unas imagenes mas puntuales de los bloques creados en GNU radio para mayor compresoion de ellos

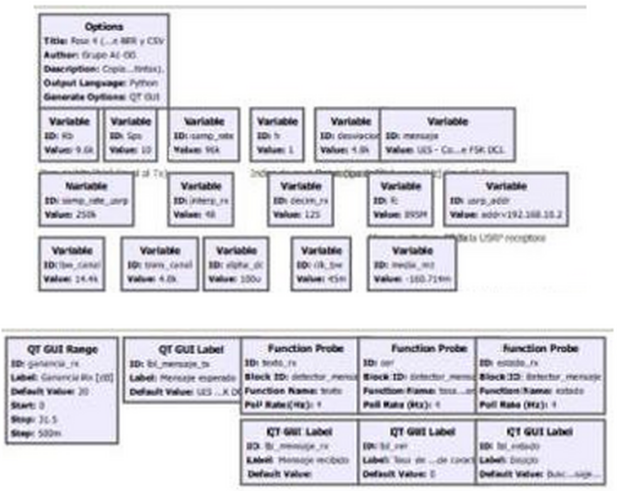



Figura 2: Parametros control general

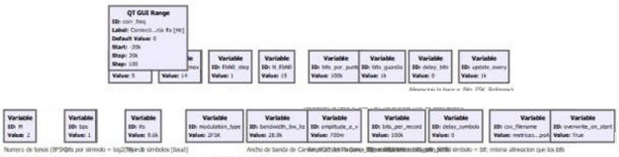


Figura 3: Configuración del barrido de Eb/No

Figura 4: Recepción, filtrado y demodulación

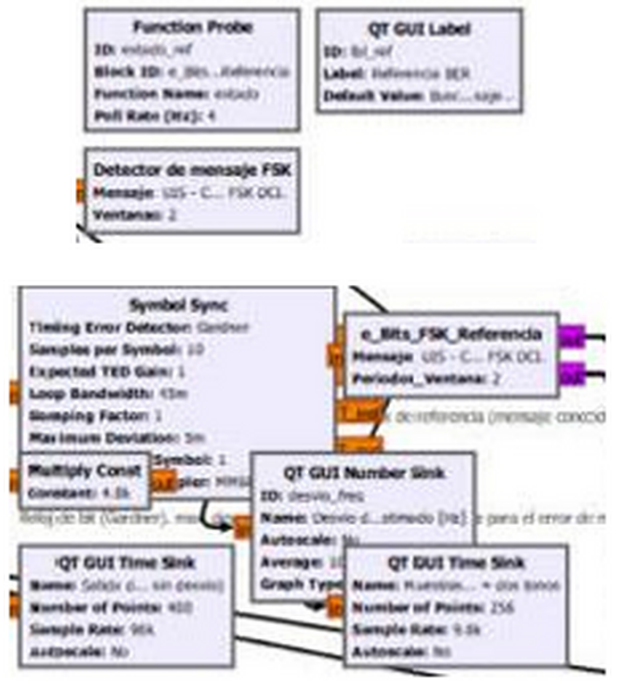



Figura 5: Sincronización y alineación de la referencia

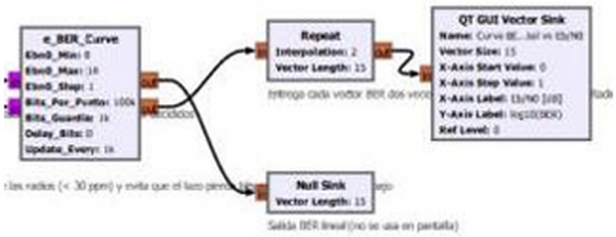



Figura 6: Cálculo y visualización de la BER

# 4. Instrumentación y procedimiento de medición

La instrumentación se integra en una copia del receptor funcional, conservando la cadena de demodulación del proyecto. Los bloques de medición se vinculan con las variables existentes de tasa de muestreo, tasa de bits, modulación, ancho de banda y amplitud, para mantener una configuración consistente durante el barrido.

## 4.1. Bloques de instrumentación

Se utilizan los siguientes elementos:

- `e_EbNO_Sweep`: controla el barrido de $E_b/N_0$ y agrega ruido a la señal compleja antes del filtro de canal.
- `e_BER_Curve`: compara los bits de referencia con los bits recuperados y calcula la BER correspondiente a cada punto del barrido.
- `QT GUI Vector Sink`: presenta la curva de $\log_{10}(\text{BER})$ en función de $E_b/N_0$.
- `e_Metricas_Sistema_CSV`: registra los parámetros de operación y las métricas calculadas en un archivo CSV.

Adicionalmente, el bloque `e_Bits_FSK_Referencia` genera la secuencia de referencia alineada con los bits recibidos. Sus salidas alimentan tanto el cálculo de la BER como el registro de métricas.

## 4.2. Configuración del barrido

La Tabla 2 resume los valores utilizados durante la evaluación.

El número de puntos se obtiene mediante:

$$N_{E_b/N_0} = \frac{14-0}{1} + 1 = 15. \tag{5}$$

En cada cambio de $E_b/N_0$ se contempla un intervalo de guarda de 1000 bits, excluidos del cálculo de la BER,

Cuadro 2: Configuración del barrido de $E_b/N_0$.

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| $E_b/N_0$ mínimo | 0 dB |
| $E_b/N_0$ máximo | 14 dB |
| Incremento | 1 dB |
| Número de puntos | 15 |
| Bits evaluados por punto | 100 000 |
| Bits de guarda por punto | 1000 |
| Intervalo de actualización | 1000 bits |
| Bits por registro CSV | 100 000 |
| Tasa de muestreo de medición | 96 kS/s |
| Tasa de bits | 9600 bit/s |

para reducir la influencia del transitorio entre condiciones de ruido. Posteriormente, se evalúan 100 000 bits en ese punto.

La BER se calcula como:

$$\widehat{\mathrm{BER}} = \frac{N_{\mathrm{errores}}}{N_{\mathrm{bits}}}. \tag{6}$$

En esta expresión, $N_{\mathrm{errores}}$ corresponde al número de diferencias entre las secuencias alineadas y $N_{\mathrm{bits}}$ al total de bits evaluados. El barrido completo considera 1 500 000 bits de evaluación, sin incluir los intervalos de guarda.

### 4.3. Conexión del registro de métricas

Las entradas del bloque de registro se conectan de la siguiente manera:

1. Señal I/Q antes de agregar el ruido del barrido, tomada a la salida de la adaptación de tasa.
2. Señal I/Q después de agregar el ruido, tomada antes del filtro de canal.
3. Bits transmitidos de referencia, alineados con la secuencia recibida.
4. Bits recuperados por el receptor.
5. Símbolos de referencia.
6. Símbolos recuperados.
7. Valor actual de $E_b/N_0$ aplicado durante el barrido.

En BFSK cada símbolo contiene un bit; por ello, las entradas de símbolos utilizan las mismas secuencias binarias que las entradas de bits. Bajo esta correspondencia, la SER y la BER coinciden.

El parámetro `bits_per_record` se configura con el mismo valor de `bits_por_punto`. Cada registro permite relacionar la condición de $E_b/N_0$ con la BER, la SER, la SNR medida, la varianza del ruido y la dispersión I/Q.

En el flujograma de simulación se utiliza un bloque `Throttle` para limitar la velocidad de ejecución. En la versión con radio, el ritmo de adquisición lo establece la fuente UHD.

## 5. Alineación de referencias y ajustes de validación

Para calcular la BER es necesario comparar bits que ocupen la misma posición dentro del mensaje. Una desalineación entre la referencia y la secuencia recibida puede producir diferencias que no corresponden únicamente a errores causados por el ruido.

### 5.1. Generación y alineación de la referencia

El transmisor repite un mensaje ASCII conocido de 56 caracteres, equivalente a 448 bits, transmitidos con el bit más significativo primero. El receptor utiliza ese mismo mensaje para generar localmente la referencia.

El bloque `e_Bits_FSK_Referencia` realiza el siguiente procedimiento:

1. Convierte la salida del sincronizador en una secuencia binaria mediante un umbral situado entre los dos niveles de decisión.
2. Compara la secuencia recibida con la referencia mediante correlación circular, utilizando una ventana de 896 bits, equivalente a dos repeticiones del mensaje.
3. Identifica el desplazamiento dentro del mensaje y la polaridad que producen la mayor correspondencia entre ambas secuencias.
4. Actualiza la alineación cada 112 bits para compensar posibles desplazamientos durante la recepción.
5. Entrega los bits de referencia alineados y los bits recibidos a los bloques de cálculo de BER y registro CSV.

La supervisión incluye el desplazamiento encontrado, las realineaciones y los bits perdidos por el sincronismo. Estos indicadores complementan la BER al mostrar alteraciones en la correspondencia temporal de las secuencias.

## 5.2. Configuración de los retardos

Como la alineación se realiza dentro del bloque de referencia, no se incorpora un retardo adicional en los bloques de medición:

$$\begin{aligned} \texttt{delay_bits} &= 0, \\ \texttt{delay_symbols} &= 0. \end{aligned} \tag{7}$$

Estos valores no significan que el receptor carezca de latencia. Indican que el desplazamiento entre las secuencias ya se compensa antes de compararlas.

La alineación adaptativa también permite trabajar con transmisor y receptor ejecutados por separado, donde el desplazamiento inicial puede cambiar entre ejecuciones. El intervalo de guarda inicial proporciona tiempo para adquirir la referencia antes de evaluar los bits del primer punto.

## 5.3. Ajustes del sincronismo de bit

Durante la validación se observó que, con niveles elevados de ruido, el sincronizador podía alejarse del valor nominal de 10 muestras por símbolo y perder bits.

Para limitar esta variación, el parámetro `max_dev` del bloque `Symbol Sync` se redujo de 1,5 a 0,005 muestras por símbolo. Este ajuste restringe la desviación permitida alrededor del valor nominal y reduce la pérdida de correspondencia entre el conteo de bits y los puntos del barrido.

## 5.4. Ajuste de la visualización

En la configuración utilizada se observó que el `QT GUI Vector Sink` podía mostrar una curva plana aunque el bloque de BER estuviera calculando valores distintos de cero.

Se incorporó un bloque `Repeat` con factor 2 entre la salida de la curva y el visualizador, repitiendo cada vector de 15 valores. Este ajuste actúa sobre la presentación de la curva y conserva los valores calculados de BER.

La salida de BER lineal que no se utiliza para la gráfica se conecta a un bloque `Null Sink`.

## 5.5. Corrección del desvío de frecuencia

También se incorporó un control manual de corrección de frecuencia en recepción, con un intervalo de ajuste de $\pm 20$ kHz. Su función es compensar el desplazamiento entre las frecuencias de transmisión y recepción antes de la demodulación.

Esta corrección es relevante porque un desvío elevado puede desplazar los tonos hacia los bordes del filtro de canal. En las pruebas de simulación, desvíos del orden de 8 kHz o superiores deterioraron considerablemente la recuperación de los datos.

# 6. Resultados de simulación

Los resultados corresponden al barrido realizado en GNU Radio mediante el flujograma `FSK_BER_Simulacion.grc`. La evaluación comprende 15 valores de $E_b/N_0$, entre 0 y 14 dB, con 100 000 bits evaluados por punto.

## 6.1. Curva BER vs. $E_b/N_0$

La Tabla 3 presenta la BER del primer barrido y el número de errores correspondiente. Como cada símbolo BFSK representa un bit, la SER coincide con la BER en todos los puntos.

Cuadro 3: BER, SER y errores del primer barrido.

| $E_b/N_0$ (dB) | $\widehat{\text{BER}} = \widehat{\text{SER}}$ | Errores |
|---|---|---|
| 0 | $3{,}5335 \times 10^{-1}$ | 35 335 |
| 1 | $3{,}1769 \times 10^{-1}$ | 31 769 |
| 2 | $2{,}7660 \times 10^{-1}$ | 27 660 |
| 3 | $2{,}3219 \times 10^{-1}$ | 23 219 |
| 4 | $1{,}9312 \times 10^{-1}$ | 19 312 |
| 5 | $1{,}5297 \times 10^{-1}$ | 15 297 |
| 6 | $1{,}1359 \times 10^{-1}$ | 11 359 |
| 7 | $7{,}7620 \times 10^{-2}$ | 7762 |
| 8 | $4{,}7860 \times 10^{-2}$ | 4786 |
| 9 | $2{,}6410 \times 10^{-2}$ | 2641 |
| 10 | $1{,}3220 \times 10^{-2}$ | 1322 |
| 11 | $5{,}4500 \times 10^{-3}$ | 545 |
| 12 | $1{,}6800 \times 10^{-3}$ | 168 |
| 13 | $4{,}9000 \times 10^{-4}$ | 49 |
| 14 | $7{,}0000 \times 10^{-5}$ | 7 |

Se observa una reducción sostenida de la BER al aumentar $E_b/N_0$. En el extremo inferior, a 0 dB, aproximadamente el 35,3 % de los bits evaluados presentan errores. A 14 dB se registran 7 errores en 100 000 bits, para una BER estimada de $7 \times 10^{-5}$.

El nivel de referencia $\text{BER} = 10^{-3}$ se encuentra entre 12 y 13 dB. Mediante interpolación lineal de $\log_{10}(\text{BER})$ entre estos dos puntos, se obtiene un valor aproximado de $E_b/N_0 = 12{,}4$ dB.

## 6.2. Visualización durante la ejecución

La captura del `QT GUI Vector Sink` permite observar la evolución de la curva durante la ejecución del flujograma. El eje horizontal representa $E_b/N_0$ en decibelios

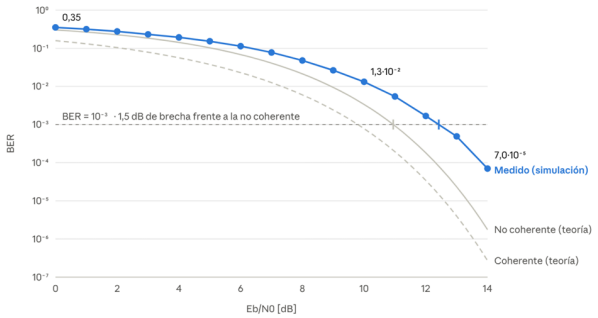



Figura 7: Enter Comparación de la BER simulada con las curvas teóricas de BFSK coherente y no coherente.

y el eje vertical muestra $\log_{10}(\text{BER})$.

Por tanto, un valor de $-3$ en el eje vertical corresponde a una BER de $10^{-3}$, mientras que un valor de $-4$ representa una BER de $10^{-4}$. La tendencia descendente evidencia la disminución de errores conforme mejora la relación entre la energía por bit y el ruido.

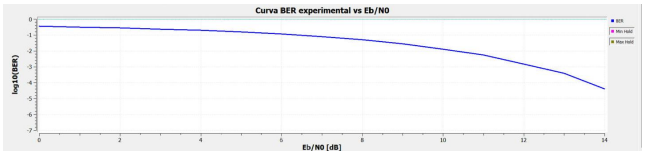



Figura 8: Visualización de log(BER) vs. Eb/N en GNU Radio durante la simulación

### 6.3. Métricas de ruido y dispersión I/Q

Además de la BER y la SER, se registran la SNR medida sobre las muestras complejas, la varianza del ruido por componente $\sigma^2$ y la dispersión RMS I/Q, denotada como $D_{\text{I/Q}}$.

La Tabla 4 presenta estas magnitudes. Para facilitar su lectura, la SNR se muestra con tres decimales y las demás métricas con cuatro decimales.

La SNR medida aumenta aproximadamente 1 dB por cada incremento de 1 dB en $E_b/N_0$. Simultáneamente, la varianza del ruido y la dispersión I/Q disminuyen, en concordancia con la reducción de la BER observada.

## 7. Análisis y discusión de resultados

### 7.1. Comparación con las curvas teóricas

Para interpretar la curva obtenida se utilizan como referencia los modelos de BFSK ortogonal con detección

Cuadro 4: SNR medida y métricas del ruido agregado.

| $E_b/N_0$ (dB) | SNR (dB) | $\sigma^2$ | $D_{\text{I/Q}}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | −9,998 | 2,4495 | 2,2134 |
| 1 | −9,002 | 1,9477 | 1,9737 |
| 2 | −8,004 | 1,5479 | 1,7595 |
| 3 | −7,003 | 1,2291 | 1,5679 |
| 4 | −6,007 | 0,9771 | 1,3979 |
| 5 | −5,001 | 0,7752 | 1,2451 |
| 6 | −4,001 | 0,6157 | 1,1097 |
| 7 | −3,004 | 0,4895 | 0,9894 |
| 8 | −2,001 | 0,3885 | 0,8815 |
| 9 | −0,998 | 0,3084 | 0,7854 |
| 10 | −0,003 | 0,2453 | 0,7004 |
| 11 | 0,999 | 0,1947 | 0,6240 |
| 12 | 1,994 | 0,1548 | 0,5565 |
| 13 | 2,995 | 0,1230 | 0,4959 |
| 14 | 4,002 | 0,0975 | 0,4416 |

coherente y no coherente en un canal con ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) [1].

Definiendo la relación lineal como:

$$\gamma_b = 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10}, \tag{8}$$

las probabilidades teóricas de error son:

$$P_{b,\text{coh}} = Q\left(\sqrt{\gamma_b}\right), \tag{9}$$

$$P_{b,\text{no coh}} = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{\gamma_b}{2}\right). \tag{10}$$

La función $Q(\cdot)$ representa la probabilidad de la cola superior de una variable gaussiana normalizada.

La Tabla 5 resume los valores necesarios para alcanzar una BER de $10^{-3}$. Los valores teóricos se calculan con las expresiones anteriores y el resultado de simulación se obtiene mediante interpolación de la curva.

Cuadro 5: Comparación para una BER de $10^{-3}$.

| **Sistema** | $E_b/N_0$ **requerido** |
|---|---|
| BFSK coherente ideal | 9,8 dB |
| BFSK no coherente ideal | 10,9 dB |
| Receptor implementado, simulación | 12,4 dB |

El receptor implementado requiere aproximadamente 1,5 dB adicionales frente a la referencia no coherente y 2,6 dB frente a la coherente.

Esta diferencia debe interpretarse considerando que el receptor utiliza un discriminador de frecuencia, filtrado y recuperación de reloj. Las curvas ideales suponen

las condiciones de detección y sincronización propias de cada modelo.

Como posibles contribuciones a la separación observada se identifican el filtrado, los errores de sincronismo y los desajustes residuales de frecuencia. La curva obtenida muestra su efecto conjunto; no permite cuantificar por separado la contribución de cada uno.

## 7.2. Relación entre $E_b/N_0$ y la SNR medida

La SNR registrada en el CSV corresponde a la relación de potencias sobre las muestras complejas en el punto de medición. Para señales complejas sin codificación, su relación con $E_b/N_0$ depende de la tasa de bits y de la tasa de muestreo [2]:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = (E_b/N_0)_{\mathrm{dB}} + 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{F_s}\right). \tag{11}$$

En este sistema:

$$\frac{R_b}{F_s} = \frac{9600}{96\,000} = 0{,}1. \tag{12}$$

Por tanto:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = (E_b/N_0)_{\mathrm{dB}} - 10. \tag{13}$$

Esto explica que, para $E_b/N_0 = 0$ dB, la SNR medida sea aproximadamente $-10$ dB y que, para $E_b/N_0 = 14$ dB, sea cercana a 4 dB.

Los registros presentan diferencias menores a 0,01 dB respecto de esta relación. La separación de 10 dB entre ambas columnas es consistente con las 10 muestras por bit utilizadas.

## 7.3. Correspondencia entre BER y SER

En BFSK existen dos símbolos posibles, cada uno asociado con un único bit. Por ello, una decisión incorrecta de símbolo produce exactamente un error de bit cuando las secuencias están alineadas.

La igualdad entre BER y SER observada en todos los registros es consistente con esta correspondencia binaria. Estas métricas describen los errores de decisión sobre las secuencias comparadas; el conteo de bits perdidos por sincronismo aporta información complementaria.

## 7.4. Varianza del ruido y dispersión I/Q

Para ruido complejo con componentes I y Q independientes, de media cero e igual varianza $\sigma^2$, la potencia total del ruido es [2]:

$$P_n = \mathbb{E}\{|n|^2\} = 2\sigma^2. \tag{14}$$

La dispersión RMS entre la señal antes y después de agregar ruido satisface:

$$D_{\mathrm{I/Q}} \approx \sqrt{2\sigma^2}. \tag{15}$$

Por ejemplo, a 0 dB se obtiene:

$$D_{\mathrm{I/Q}} \approx \sqrt{2(2{,}4495)} \approx 2{,}2134. \tag{16}$$

Este resultado coincide con el valor registrado. Al aumentar $E_b/N_0$, se reduce la potencia del ruido agregado y, en consecuencia, disminuyen tanto $\sigma^2$ como la dispersión I/Q.

Además, la potencia digital media de la señal puede estimarse mediante:

$$P_s \approx D_{\mathrm{I/Q}}^2 10^{\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}}/10}. \tag{17}$$

Los registros proporcionan un valor aproximado de 0,49, consistente con el cuadrado de la amplitud digital configurada:

$$A^2 = 0{,}7^2 = 0{,}49. \tag{18}$$

## 7.5. Precisión estadística y repetibilidad

La precisión de una estimación de BER depende del número de bits evaluados y de los errores observados. Los intervalos de confianza permiten interpretar esta incertidumbre [3].

A 14 dB se registraron 7 errores en 100 000 bits. Bajo un modelo de errores binomiales independientes, el intervalo exacto de confianza del 95 % es aproximadamente:

$$\mathrm{BER} \in \left[2{,}8 \times 10^{-5},\ 1{,}4 \times 10^{-4}\right]. \tag{19}$$

Por tanto, $7 \times 10^{-5}$ es una estimación puntual con incertidumbre relativa apreciable. Si los errores se presentan en ráfagas o están correlacionados por pérdidas de sincronismo, la interpretación binomial requiere mayor cautela.

En la comparación entre barridos se registraron diferencias relativas menores al 2 % entre 0 y 9 dB, del 3,6 % a 10 dB y del 9 % a 11 dB. El aumento de la variación relativa es consistente con la reducción del número de errores disponibles para estimar la BER.

# 8. Conclusiones

1. Se integró la instrumentación de medición al receptor BFSK en GNU Radio, permitiendo obtener la curva BER vs. $E_b/N_0$ y registrar las métricas del sistema. La alineación de la referencia permitió comparar las secuencias transmitida y recibida.

2. En las condiciones simuladas, la BER disminuyó de 0,35335 a 0 dB hasta $7 \times 10^{-5}$ a 14 dB. Este comportamiento evidencia la mejora en la recuperación de los datos al reducir la influencia del ruido sobre el receptor.

3. Para alcanzar una BER de $10^{-3}$, el receptor requirió aproximadamente 12,4 dB de $E_b/N_0$. Esto representa una diferencia de 1,5 dB frente a la BFSK no coherente ideal y de 2,6 dB frente a la coherente. La comparación cuantifica la separación entre la implementación y los modelos teóricos de referencia.

4. La igualdad entre BER y SER fue consistente con la transmisión de un bit por símbolo. Asimismo, la SNR medida siguió la relación $\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = (E_b/N_0)_{\mathrm{dB}} - 10$, correspondiente a las 10 muestras por bit utilizadas. La varianza del ruido y la dispersión I/Q también mostraron un comportamiento consistente con esta configuración.

5. Los ajustes del sincronizador y la compensación del desvío de frecuencia contribuyeron a estabilizar la recepción durante la validación. En los puntos de mayor $E_b/N_0$, la reducción del número de errores exige interpretar la BER junto con su incertidumbre estadística: el resultado de 14 dB corresponde a 7 errores en 100 000 bits.

# Referencias


[1] MathWorks, "Analytical Expressions Used in berawgn Function and Bit Error Rate Analysis App", *Communications Toolbox*. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/comm/ug/analytical-expressions-used-in-berawgn-function-and-bit-error-rate-analysis-app.html. Consultado: 9 de noviembre de 2026.

[2] MathWorks, "AWGN Channel: Add white Gaussian noise to input signal", *Communications Toolbox*. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/comm/ref/awgnchannel.htm. Consultado: 9 de noviembre de 2026.

[3] MathWorks, "berconfint: Error probability estimate and confidence interval of Monte Carlo simulation", *Communications Toolbox*. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/comm/ref/berconfint.html. Consultado: 9 de noviembre de 2026.

[4] GNU Radio Project, *GNU Radio Wiki: documentación oficial*. [En línea]. Disponible en: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Main_Page. Consultado: 9 de noviembre de 2026.